X კლასი I ვარიანტი

1. ამოხსენით უტოლობა: $2\cos^2 x + 5\cos x + 2 \geq 0$
2. ამოხსენით განტოლება: cosx =sin5x
3. იპოვეთ $f(x) = \frac{\cos x}{1+\sin x} + \frac{1+\sin x}{\cos x}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე.
4. ამოხსენით უტოლობა: $|x - \sin 9| \cdot ctg\, 9 > \cos 9$
5. ამოხსენით განტოლება: $\left|ctg\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)\right| = \frac{1}{\cos^2 2x} - 1$
6. ამოხსენით განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases} tgx + tgy = 2 \\ cosxcosy = \frac{1}{2} \end{cases}$
7. პირამიდის ფუძე ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედია, რომლის ჰიპოტენუზა 5სმ-ის ტოლია. პირამიდის ყველა გვერდითი წიბო ფუძის სიბრტყესთან ადგენს α სიდიდის კუთხეს. იპოვეთ პირამიდის სრული ზედაპირის ფართობი.
8. პირამიდის სიმაღლეა h, ხოლო ფუძე ტოლფერდა ტრაპეციაა რომლის მახვილი კუთხეა α. პირამიდის ყველა გვერდითი წახნაგი დახრილია ფუძის სიბრტყისადმი β კუთხით. იპოვეთ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.
9. სამკუთხა პრიზმის ყველა წიბო 12 სმ-ია. ხოლო ზედა ფუძის ერთ-ერთი წვერო ქვედა ფუძის ცენტრში გეგმილდება (მედიანების გადაკვეთის წერტილში). იპოვეთ პრიზმის სრული ზედაპირის ფართობი.
10. ABC $A_1B_1C_1$ წესიერი სამკუთხა პრიზმის ყველა წიბო a-ს ტოლია. O და O_1 შესაბამისად ABC და $A_1B_1C_1$ სამკუთხედების მედიანების გადაკვეტის წერტილია. OO_1 მონაკვეთზე აღებულია K წერტილი ისე, რომ $OK=3O_1K$. იპოვეთ წრფის იმ მონაკვეთის სიგრძე,რომელიც მოთავსებულია პრიზმის შიგნით, გადის K წერტილზე და პარალელურია CA_1 წრფის.